Potencias, raíces y notación científica

Apuntes · Tema 3 · Matemáticas · 2º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Potencias

Clave: propiedades

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad a^m : a^n = a^{m-n} \quad (a^m)^n = a^{mn} \quad (ab)^n = a^n b^n \quad a^0 = 1 \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Ejemplo: exponentes negativos

$10^{-3} = \frac{1}{1000} = 0{,}001 \qquad \frac{2^5 \cdot 2^{-2}}{2^4} = 2^{5-2-4} = 2^{-1} = \frac{1}{2}$

Ojo

$2^3 \cdot 3^2$ no se puede juntar en una potencia (distinta base y exponente). Y $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$: $(2+3)^2 = 25$, pero $4 + 9 = 13$.

2. Notación científica

Definición: notación científica

Un número está en notación científica si se escribe como $a \cdot 10^n$ con $1 \leq a < 10$. Sirve para números muy grandes o muy pequeños.

Número	Notación científica	
150 000 000 km (Tierra–Sol)	$1{,}5 \cdot 10^8$ km	coma a la izquierda: exponente +
0,000 007 m (glóbulo rojo)	$7 \cdot 10^{-6}$ m	coma a la derecha: exponente −

Clave: operaciones

Producto: se multiplican las mantisas y se suman los exponentes: $(3 \cdot 10^5) \cdot (4 \cdot 10^3) = 12 \cdot 10^8 = 1{,}2 \cdot 10^9$.

Cociente: se dividen y se restan los exponentes: $(8 \cdot 10^6) : (2 \cdot 10^{-2}) = 4 \cdot 10^8$.

Suma: se ponen con el mismo exponente: $3 \cdot 10^4 + 5 \cdot 10^3 = 3 \cdot 10^4 + 0{,}5 \cdot 10^4 = 3{,}5 \cdot 10^4$.

3. Raíces

Definición: raíz

$\sqrt[n]{a} = b$ si $b^n = a$. La raíz cuadrada de un número positivo tiene dos valores: $\sqrt{36} = \pm 6$. La raíz cúbica de un negativo existe: $\sqrt[3]{-8} = -2$.

Cuadrados perfectos	$1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225$
Cubos perfectos	$1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000$

Raíz entera: si el número no es cuadrado perfecto, la raíz entera es el mayor entero cuyo cuadrado no lo supera, y el **resto** es la diferencia: $\sqrt{50}$ tiene raíz entera 7 y resto $50 - 49 = 1$.

Clave: propiedades de las raíces

$\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ $\quad$ $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ $\quad$ $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ $(\sqrt{9+16} = 5 \neq 3+4)$